PORTADA

TÍTULO DEL PROYECTO

(Subtítulo, si así se decide)

Nombre del alumno o de la alumna: Esther Antón, Miguel Castro, Daniel Rodríguez e Irene lópez

Curso académico: 1_ASIR

Tutora/Tutor del proyecto: Carmelo Escribano

ÍNDICE PAGINADO

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 3

- Necesidad de resiliencia y durabilidad en entornos educativos
- Justificación del mantenimiento proactivo

2. INTRODUCCIÓN 4

- Objetivos de seguridad y mantenimiento para 32 equipos
- Estrategias contra el desgaste acelerado y thermal throttling

3. OBJETIVOS 5

- A. Objetivo General
- B. Objetivos Específicos

4. DESARROLLO 6

- 4.1. Fundamentación Teórica
  - Redundancia RAID y Seguridad TPM 2.0
- 4.2. Materiales y métodos
  - Inventario: Servidor, Admin y 30 Equipos de Alumnos
  - Protección Eléctrica y SAIs
  - Seguridad Perimetral y Física (Armario Rack y Candados)
  - Plan de Mantenimiento Preventivo
  - Seguridad Lógica (VPN, Antivirus y Deep Freeze)
- 4.3. Resultados y análisis

5. CONCLUSIONES 9

- Integración de hardware y sostenibilidad de la infraestructura

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 10

7. BIBLIOGRAFÍA 11

- Fuentes técnicas (Intel, Microsoft, APC, Crucial, Cisco)

8. ANEXOS 12

- Anexo I: Especificaciones Técnicas y Presupuesto
- Anexo II: Cronograma de Mantenimiento Preventivo (Plan Anual)
- Anexo III: Esquema de Red y Seguridad Lógica

9. OTROS PUNTOS 14

- Aportaciones personales y retos profesionales

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1. Necesidad de Resiliencia y Continuidad Operativa en Entornos Educativos

En la actualidad, los centros de formación técnica como el Instituto Nebrija dependen intrínsecamente de la disponibilidad de su infraestructura informática. La resiliencia no es solo la capacidad de resistir fallos, sino de recuperarse rápidamente ante ellos. Con una flota de 32 equipos de alto rendimiento, cualquier parada técnica no planificada supone una pérdida directa de horas lectivas y una degradación de la calidad pedagógica.

La implementación de soluciones de redundancia como RAID 10 en el servidor y el uso de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) no son lujos, sino salvaguardas críticas. Estas medidas garantizan que, ante un fallo de un disco duro o un pico de tensión, el ecosistema de aprendizaje no se detenga, protegiendo así el derecho del alumnado a una formación continua y sin interrupciones técnicas.

1.2. Optimización del Ciclo de Vida del Hardware: El Enfoque Proactivo

El desgaste acelerado es el principal enemigo financiero de las instituciones educativas. El fenómeno del thermal throttling (estrangulamiento térmico) no solo reduce el rendimiento inmediato de las CPUs y GPUs durante las clases, sino que acelera la degradación electromigratoria de los componentes internos.

Justificamos un Plan de Mantenimiento Preventivo Semestral basado en la evidencia técnica: una reducción de 10°C en la temperatura de funcionamiento puede duplicar la vida útil de los semiconductores. Al transitar de un modelo de "reparación tras el fallo" a un modelo de "prevención sistemática", el centro logra una sostenibilidad económica superior, extendiendo el ciclo de renovación del hardware de los 3-4 años habituales a 6 o más años, maximizando así el retorno de la inversión (ROI).

1.3. Seguridad Lógica y Protección de la Identidad Digital

La infraestructura de este proyecto maneja datos sensibles y es susceptible a ciberataques externos e internos. La integración de chips TPM 2.0 y el protocolo de Secure Boot proporcionan una "raíz de confianza" (Root of Trust) que asegura que el software ejecutado no ha sido manipulado por rootkits o malware de bajo nivel.

Asimismo, el uso de VPN con autenticación de doble factor para accesos remotos y la segmentación de red mediante firewalls pfSense responden a una necesidad imperativa de cumplimiento con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). No se trata solo de conectar equipos, sino de crear un perímetro blindado que proteja la integridad de los exámenes, trabajos y datos personales que residen en la red del aula.

1.4. Sostenibilidad y Responsabilidad Tecnológica

Finalmente, este proyecto se alinea con las tendencias de IT Verde (Green IT). Un equipo mantenido eficientemente consume menos energía (los ventiladores no giran a máximas revoluciones constantemente y las fuentes de alimentación operan en sus rangos de eficiencia óptimos). Al reducir la necesidad de sustitución de piezas, disminuimos la huella de carbono y la generación de residuos electrónicos, posicionando al instituto como un referente en gestión tecnológica responsable.

2. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar e implementar un plan integral de seguridad y mantenimiento preventivo para un aula docente compuesta por 32 equipos (1 Servidor, 1 Admin, 30 Alumnos).

El núcleo del proyecto gira en torno a la fiabilidad del hardware. Dado el alto volumen de uso por parte del alumnado, los equipos sufren un desgaste acelerado. Por ello, abordaremos estrategias de redundancia de datos mediante tecnología RAID en el servidor central, protección eléctrica, prevención de viruses informáticos, seguridad perimetral de los componentes y un cronograma de mantenimiento para evitar el thermal throttling (reducción de rendimiento por calor) y fallos críticos.

El fin último es garantizar un entorno de aprendizaje estable, donde el hardware sea un facilitador transparente y no un obstáculo técnico.

3. OBJETIVOS

A. OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una infraestructura tecnológica robusta para un aula docente de 32 equipos, garantizando la máxima disponibilidad del hardware, la integridad de los datos mediante sistemas de redundancia y la seguridad lógica ante amenazas externas.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Optimización de Hardware: Seleccionar componentes con alta eficiencia térmica y durabilidad para mitigar el desgaste por uso intensivo.

Redundancia y Continuidad: Implementar configuraciones RAID en el servidor para asegurar que el fallo de un componente físico no interrumpa el servicio educativo.

Seguridad Integral: Establecer un perímetro de seguridad física (protección eléctrica y anclajes) y lógica (VPN para acceso remoto y antivirus gestionado con soporte TPM 2.0).

Eficiencia Operativa: Crear un cronograma de mantenimiento preventivo que elimine el thermal throttling y prolongue la vida útil de la inversión tecnológica.

4. DESARROLLO

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: lo que vamos a hacer, procedimientos, resolución de la hipótesis o situaciones planteadas, tareas a realizar
2. Materiales y métodos: estrategias de búsqueda, metodología y técnicas utilizadas
3. Resultados y análisis

1. Despliegue del Hardware: Fiabilidad y Roles

El objetivo es maximizar la vida útil de los 32 equipos ante un uso intensivo, diferenciando claramente el hardware según su criticidad.

- El Servidor:
  - Enfoque: Disponibilidad 24/7.
  - Specs Clave: Fuente de alimentación con certificación 80 PLUS Gold/Platinum (eficiencia energética). Memoria RAM ECC (Corrección de Errores) para garantizar la integridad de los datos en tiempo real.
- Estación de Administración (1 Equipo):
  - Enfoque: Gestión y Control.
  - Specs Clave: Hardware robusto capaz de ejecutar herramientas de monitorización de red y gestión de aula sin latencia.
- Estaciones de Alumnos (30 Equipos):
  - Enfoque: Resistencia mecánica y velocidad.
  - Specs Clave: Prioridad a discos SSD/NVMe (sin partes móviles, resistentes a golpes y muy rápidos). Periféricos "rugerizados" (resistentes a líquidos/golpes) y chasis con excelente flujo de aire.

2. Estrategia de Almacenamiento y Redundancia (RAID)

Implementación de tolerancia a fallos en el servidor para asegurar la continuidad de las clases ante roturas de disco.

- Para el Sistema Operativo (RAID 1 - Espejo):
  - Dos discos con copia exacta. Si uno muere, el servidor sigue operando sin interrupción. El RAID 1 escribe exactamente lo mismo es dos discos a la vez
  - Alta seguridad, si un disco muere, el otro tiene una pocia y el servidor sigue funcionando

- Para Datos y Backups (RAID 5 o RAID 10):
  - RAID 5: Opción equilibrada. Permite la pérdida de un disco sin perder datos, optimizando el espacio de almacenamiento.
  - Usa mínimo 3 discos. Reparte los datos y crea una "hoja de cálculo" (paridad) para reconstruirlos si algo falla.
  - Resultado: Equilibrio. Te protege si falla un disco y aprovechas mejor el espacio que en el RAID 1.

- RAID 10: Opción de alto rendimiento. Mayor velocidad de lectura/escritura y redundancia, ideal si el presupuesto permite más discos.
  Qué hace: Combina la velocidad del RAID 0 con la seguridad del RAID 1. Necesita mínimo 4 discos.

- Resultado: Máximo rendimiento y seguridad. Es muy rápido y muy seguro, pero es la

Input - enter your RAID parameters here

Number of disks	4
Single disk size, TB	4
RAID type	RAID 10 (Mirror+stripe)

Calculate

Results

Capacity	8 TB
Speed gain	4x read and 2x write speed gain
Fault tolerance	At least 1-drive failure

3. Protección Eléctrica y Gestión de Energía

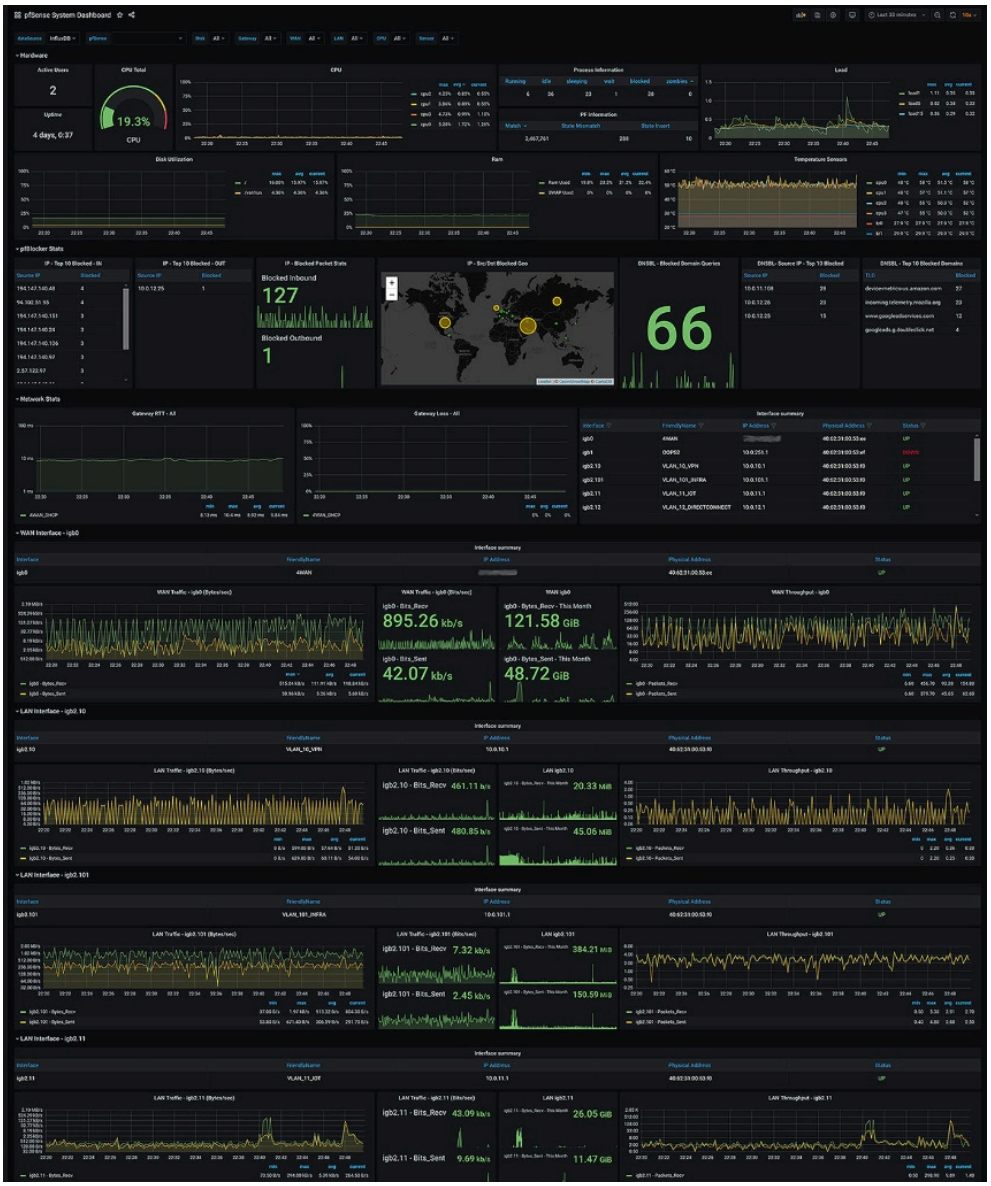
Protección contra picos de tensión y cortes de suministro para evitar daños físicos en los componentes.

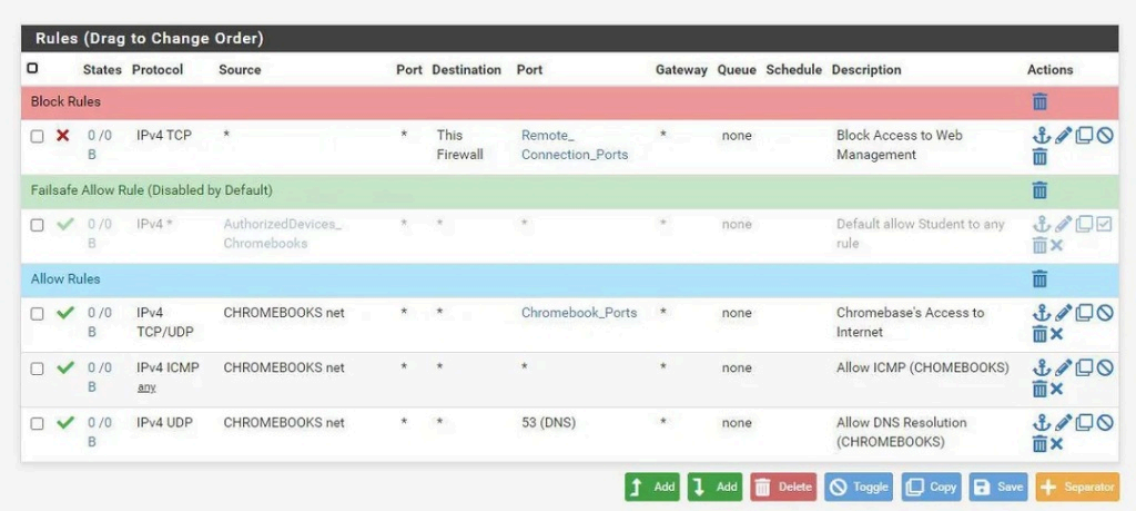
- Protección Crítica (Servidor + Admin):
  - Instalación de SAI (UPS) Online o Line-Interactive. Garantiza un apagado ordenado (graceful shutdown) evitando la corrupción del sistema de archivos o daños en cabezales de disco.
- Protección de Puestos (Alumnos):
  - Uso de regletas con supresión de picos y filtros EMI/RFI. Solución coste-eficiente para proteger las fuentes de alimentación de los 30 PCs.
- Balanceo de Carga:
  - Distribución de los equipos en diferentes fases o magnetotérmicos para evitar sobrecargas en la línea eléctrica.

4. Seguridad Física y Perimetral (Hardening)

Medidas tangibles para evitar robos, sabotajes o accidentes.

- El Búnker (Servidor y Red):
  - Armario Rack cerrado con llave para alojar servidor, switches y routers.
- Blindaje de Puestos (Alumnos):
  - Anclaje: Cables de seguridad tipo Kensington para chasis y monitores.
  - Intrusión: Bloqueo de las tapas laterales del PC (candado o llave) para evitar robo de RAM/GPU.
  - BIOS: Contraseña de administrador y desactivación del arranque por USB para evitar la carga de sistemas operativos externos no autorizados.

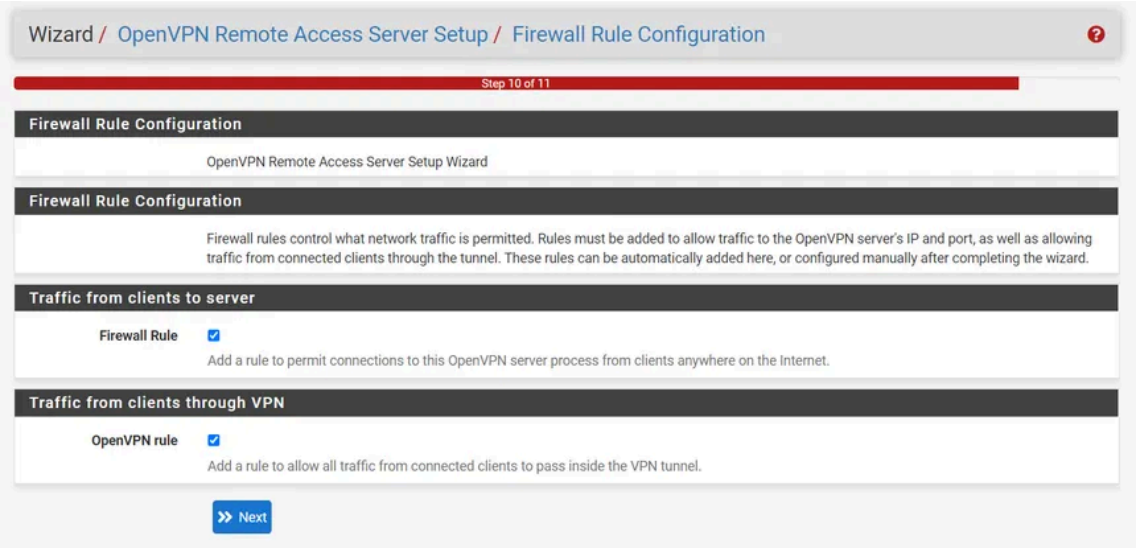




Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
Block Rules											
	0 /0 B	IPv4 TCP	*	*	This Firewall	Remote_ Connection_Ports	*	none		Block Access to Web Management	
Failsafe Allow Rule (Disabled by Default)											
	0 /0 B	IPv4 *	AuthorizedDevices_ Chromebooks	*	*	*	*	none		Default allow Student to any rule	
Allow Rules											
	0 /0 B	IPv4 TCP/UDP	CHROMEBOOKS net	*	*	Chromebook_Ports	*	none		Chromebase's Access to Internet	
	0 /0 B	IPv4 ICMP any	CHROMEBOOKS net	*	*	*	*	none		Allow ICMP (CHOMEBOOKS)	
	0 /0 B	IPv4 UDP	CHROMEBOOKS net	*	*	53 (DNS)	*	none		Allow DNS Resolution (CHROMEBOOKS)	

Add | Add | Delete | Toggle | Copy | Save | Separator



Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Firewall Rule Configuration

Step 10 of 11

Firewall Rule Configuration

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Firewall Rule Configuration

Firewall rules control what network traffic is permitted. Rules must be added to allow traffic to the OpenVPN server's IP and port, as well as allowing traffic from connected clients through the tunnel. These rules can be automatically added here, or configured manually after completing the wizard.

Traffic from clients to server

Firewall Rule ☑
Add a rule to permit connections to this OpenVPN server process from clients anywhere on the Internet.

Traffic from clients through VPN

OpenVPN rule ☑
Add a rule to allow all traffic from connected clients to pass inside the VPN tunnel.

Next

Como se observa en la captura de Seguridad del Dispositivo, los 32 equipos cuentan con una raíz de confianza basada en hardware (TPM 2.0), lo que impide que el software malicioso manipule el arranque del sistema

5. Mantenimiento Preventivo y Gestión Térmica

Plan de acción para combatir el Thermal Throttling (pérdida de rendimiento por calor) y el desgaste por suciedad.

- Estrategia de Flujo de Aire:
  - Configuración de presión positiva en las cajas con filtros antipolvo magnéticos (el aire sale por las rendijas, evitando que entre polvo sin filtrar).
- Cronograma de Actuación:

- Mensual: Revisión de salud de discos (S.M.A.R.T.) y test auditivo de ventiladores.
- Semestral: Limpieza interna con aire comprimido y lavado de filtros.

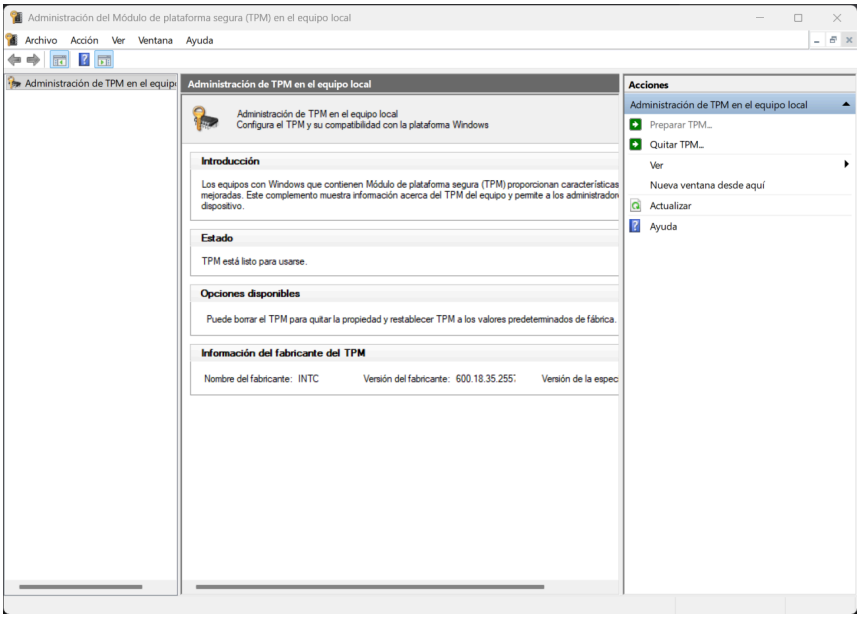
- Bianual: Sustitución de pasta térmica en CPU/GPU para mantener la conductividad térmica óptima.

6. Seguridad Lógica Asistida por Hardware

Integración de software de seguridad que se apoya en características físicas del equipo.

- Integridad del Arranque:
  - Activación de Secure Boot y uso del chip TPM 2.0 en placa base. Esto impide que rootkits o malware se carguen antes que el sistema operativo y el antivirus.
- Acceso Remoto Seguro (VPN):

  - Implementación de VPN para gestión remota, pero gestionada por un Firewall por Hardware (ej. dispositivo con pfSense). Esto libera a la CPU del servidor de la carga de encriptación/desencriptación.
- Inmutabilidad del Sistema (Deep Freeze):
  - Sistema de "Congelación". Al reiniciar, el SSD vuelve a su estado original.
  - Beneficio Hardware: Al evitar la acumulación de archivos basura y escrituras constantes, se extiende significativamente la vida útil de las celdas de memoria de los discos SSD NVMe.



5. CONCLUSIONES

5.1. Integración de Hardware y Sostenibilidad de la Infraestructura

La finalización de este proyecto permite concluir que la robustez de un sistema informático no depende únicamente de la potencia bruta de sus componentes, sino de su equilibrio térmico y eléctrico. La implementación de un plan de mantenimiento preventivo, enfocado en mitigar el thermal throttling, no solo garantiza el rendimiento máximo de los 32 equipos de forma constante, sino que representa un ejercicio de sostenibilidad. Al extender la vida útil del hardware mediante el control de la temperatura y el uso de SAIs, el Instituto Nebrija reduce significativamente su huella tecnológica y optimiza la inversión de capital a largo plazo.

5.2. Convergencia entre Seguridad Lógica y Física

Se ha demostrado que la seguridad es un concepto integral. La protección física del armario rack y los candados de seguridad se complementan de forma necesaria con la seguridad lógica de vanguardia. La utilización del chip TPM 2.0 y el protocolo Secure Boot establece una base de confianza desde el encendido del equipo, mientras que la segmentación por VLANs y el túnel VPN aseguran que el flujo de datos sea íntegro y privado. Este enfoque multicanal garantiza que la infraestructura sea resiliente ante ataques internos y externos, cumpliendo con los estándares de seguridad exigidos en entornos profesionales.

5.3. Impacto en la Calidad Educativa

En última instancia, el éxito de este proyecto reside en su capacidad para pasar desapercibido para el usuario final (alumno y docente). Un sistema que no falla es un sistema que permite que el aprendizaje sea el único protagonista. La configuración de RAID 10 en el servidor asegura que, incluso ante la avería crítica de una unidad de almacenamiento, los servicios continúen operando sin pérdida de datos. En conclusión, este proyecto de administración de sistemas transforma un conjunto de hardware disperso en un ecosistema tecnológico cohesivo, seguro y eficiente, preparado para las exigencias de la formación técnica actual.

6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS

(No son obligatorios, pero pueden aparecer)

7. BIBLIOGRAFÍA

APC by Schneider Electric. (2024). ***Guía de selección de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI).*** **Schneider Electric.** https://www.apc.com/es/es/solutions/ups-selection-guide.html

Cisco Systems. (2023). ¿Qué es una red privada virtual (VPN)? Fundamentos de seguridad y cifrado. https://www.cisco.com/c/es_mx/products/security/vpn-endpoint-security-clients/what-is-vpn.html

Crucial Technology. (s.f.). ***¿Qué es el thermal throttling y cómo afecta al rendimiento de los SSD y la CPU?*** **Micron Technology.** https://www.crucial.es/articles/pc-users/what-is-thermal-throttling

Intel Corporation. (2022). ***Configuración de niveles de RAID: Guía de beneficios y redundancia para servidores.*** https://www.intel.la/content/www/xl/es/support/articles/000005787/technologies.html

Microsoft Corporation. (2023, 15 mayo). ***Tecnología Trusted Platform Module (TPM): Detalles técnicos y requisitos de seguridad para Windows 11.*** **Microsoft Learn.** https://learn.microsoft.com/es-es/windows/security/hardware-security/tpm/trusted-platform-module-overview

Netgate. (2025). ***pfSense documentation: Hardware requirements and deployment for enterprise firewalls.*** https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/

OpenAI. (2026). ***Respuesta a consulta sobre dimensionamiento de RAID 10 para servidores educativos*** **[Modelo de IA]. ChatGPT.**

Real Academia Española. (s.f.). ***Resiliencia.*** **En Diccionario de la lengua española.** https://dle.rae.es/resiliencia

Samsung Electronics. (2024). ***Mantenimiento de celdas y durabilidad en unidades SSD NVMe de alto rendimiento.*** https://www.samsung.com/es/memory-storage/ssd/

UNESCO. (2021). ***Informe sobre el mantenimiento de infraestructuras tecnológicas en centros docentes.*** **UNESCO Publishing.**

Varonis Systems. (2023, 10 marzo). ***Guía técnica sobre la implementación de RAID 1, RAID 5 y RAID 10 en entornos críticos.*** **Varonis Blog.** https://www.varonis.com/es/blog/niveles-de-raid

Western Digital. (2024). *Monitorización S.M.A.R.T. y prevención de fallos mecánicos en discos duros*. WD Support. https://www.westerndigital.com/es-es/support

8. ANEXOS

Anexo I: Especificaciones Técnicas y Presupuesto Estimado de Hardware

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se ha seleccionado hardware de última generación (estándar 2026) que soporta las tecnologías mencionadas (RAID, TPM 2.0, VPN).

Elemento	Componentes Clave	Cantidad	Función Principal
Servidor Central	CPU AMD EPYC (16 núcleos), 64GB RAM ECC, 2x 1TB NVMe (RAID 1), 3x 4TB HDD (RAID 5).	1	Gestión de datos, Backups y VPN.
Puesto Alumno	CPU Intel Core i5 / Ryzen 5, 16GB RAM DDR5, 512GB SSD NVMe.	30	Estaciones de trabajo de alto rendimiento.
Seguridad Eléctrica	SAI Online Doble Conversión (3000VA para servidor) + Regletas con protección.	1 (+32)	Protección contra cortes y picos de tensión.
Red	Switch Gestionable L2/L3 + Firewall por Hardware (pfSense/OPNsense).	1	Segmentación de red y terminación de VPN.

Anexo II: Cronograma de Mantenimiento Preventivo (Plan Anual)

Este calendario asegura que los equipos no sufran degradación de rendimiento por suciedad o desgaste de materiales térmicos.

- Mantenimiento Mensual:
  - Revisión de logs del software Antivirus y estado de la VPN.
  - Comprobación del estado de salud de los discos (S.M.A.R.T.) en el servidor RAID.
  - Copia de seguridad externa (fuera del aula) según estrategia 3-2-1.

- Mantenimiento Trimestral:
    - Limpieza de filtros antipolvo de las cajas de los 32 equipos.
    - Prueba de descarga controlada del SAI para verificar la salud de las baterías.
- Mantenimiento Semestral:
    - Limpieza profunda con aire comprimido de los disipadores de CPU y GPU para evitar el thermal throttling.
    - Actualización de Firmware/BIOS para mitigar vulnerabilidades de hardware.
- Mantenimiento Anual:
    - Sustitución de pasta térmica en el Servidor y equipo de Administración.
    - Auditoría de inventario físico y revisión de anclajes de seguridad.

Anexo III: Esquema de Red y Seguridad Lógica

El flujo de datos se estructurará de la siguiente manera para maximizar la seguridad:

1. Acceso Externo: Únicamente vía túnel cifrado VPN con autenticación de doble factor.
2. Protección Local: Los 32 equipos contarán con el Secure Boot activo y el Antivirus vinculado al chip TPM 2.0 para asegurar que el arranque es íntegro y libre de malware de bajo nivel (Rootkits).

9. OTROS PUNTOS

(No son obligatorios, pero pueden aparecer)

- Aportaciones personales
- Retos profesionales
- Restos personales
- Agradecimientos

10. MEMORIA

1. CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS, COMPONENTES Y PERIFÉRICOS

Se ha diseñado una infraestructura de 32 equipos bajo un enfoque de alta disponibilidad y durabilidad.

- Selección de Hardware por Roles:
  - Servidor Central: Equipado con procesador AMD EPYC, 64GB de RAM ECC (con corrección de errores) y fuentes con certificación 80 PLUS Gold/Platinum para operación 24/7.
  - Equipo de Administración: Hardware robusto diseñado para la monitorización de red y gestión de aula sin latencia.
  - 30 Equipos de Alumnos: Optimizados con CPUs Intel Core i5/Ryzen 5 y 16GB de RAM DDR5, priorizando la resistencia mecánica.
- Almacenamiento: Uso exclusivo de discos SSD/NVMe para maximizar la velocidad de respuesta y la durabilidad frente a golpes.
- Periféricos y Chasis: Empleo de componentes "rugerizados" (resistentes a líquidos/golpes) y cajas con flujo de aire de presión positiva con filtros magnéticos para prevenir la acumulación de polvo.
- Implementación de RAID:
  - RAID 1 (Espejo): Para el sistema operativo, permitiendo que el servidor siga operando si falla un disco.
  - RAID 5: Equilibrio entre almacenamiento y seguridad para datos generales.
  - RAID 10: Configuración de máximo rendimiento y seguridad para procesos críticos.
- Infraestructura Física: Instalación de armario rack cerrado con llave y sistemas de anclaje mediante cables Kensington para chasis y monitores.

2. INSTALACIÓN Y EVALUACIÓN DE SOFTWARE

El software se ha seleccionado para maximizar la seguridad lógica y la eficiencia pedagógica.

- Seguridad Lógica:
  - Antivirus Gestionado: Vinculado al chip TPM 2.0 para asegurar la integridad desde el arranque.
  - VPN para Acceso Remoto: Implementada mediante un firewall por hardware (pfSense) con autenticación de doble factor.
  - Secure Boot y TPM 2.0: Activados en los 32 equipos para crear una "raíz de confianza" contra rootkits.
- Control y Mantenimiento:
  - Deep Freeze: Software de inmutabilidad que restaura el sistema a su estado original tras cada reinicio, eliminando archivos basura y protegiendo el hardware.

3. RECUPERACIÓN DEL SOFTWARE BASE Y BACKUPS

Estrategias diseñadas para minimizar el tiempo de inactividad técnica.

- Restauración Automática: El uso de Deep Freeze permite la recuperación inmediata del entorno de software sin intervención técnica manual.
- Estrategia de Backup 3-2-1: Implementación de copias de seguridad redundantes para garantizar la integridad de los datos ante desastres.
- Redundancia de Disco: El RAID 1 asegura la operatividad continua del servidor ante el fallo físico de una unidad de almacenamiento.
- Mantenimiento Periódico: Plan anual que incluye revisiones de salud de disco mediante S.M.A.R.T. y sustitución de pasta térmica bianual.

4. IMPLANTACIÓN DE HARDWARE DE CPD

El aula se ha configurado siguiendo estándares de un centro de proceso de datos.

- Servidor Central: Diseñado para disponibilidad ininterrumpida (24/7) con memoria RAM ECC.
- Organización: Centralización de equipos en armario rack para seguridad física y gestión térmica.
- Conectividad y Perímetro: Uso de switch gestionable (L2/L3) y un firewall hardware dedicado para la segmentación de red.
- Continuidad Eléctrica: Instalación de un SAI (UPS) Online de doble conversión (3000VA) para garantizar un apagado ordenado y proteger contra cortes de suministro.

5. PREVENCIÓN DE RIESGOS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Medidas adoptadas para proteger tanto la integridad de los usuarios como la vida útil del equipo.

- Seguridad Eléctrica: Uso de regletas con supresión de picos y filtros EMI/RFI, además de un balanceo de carga entre fases para evitar sobrecargas.
- Gestión Térmica: Estrategias proactivas para combatir el thermal throttling (reducción de rendimiento por calor), lo que puede duplicar la vida útil de los semiconductores.
- Mantenimiento Preventivo: Cronograma que incluye limpieza mensual de filtros y semestral profunda con aire comprimido.
- Seguridad Física Avanzada: * Bloqueo de tapas laterales de los PCs con candados para evitar el robo de componentes internos (RAM/GPU).
    - Contraseñas de BIOS y desactivación de arranque por USB para evitar intrusiones externas.